

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL

Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Paula Alonso Quintela

La mayoría de los recién nacidos (85%) solo van a precisar maniobras de soporte a la transición (pinzamiento tardío del cordón y contacto materno «piel con piel»). Ante determinadas situaciones patológicas, la transición feto-neonatal puede comprometerse y desembocar en una situación de asfisia perinatal, manifestándose en el recién nacido (RN) en forma de apnea, bradicardia e hipotensión; precisándose en un 2% intubación endotraqueal y en menor porcentaje la administración de drogas y/o líquido.

PREPARACIÓN DEL PARTO

La comunicación entre el equipo obstétrico y neonatal permite «preparar» un entorno seguro: conocer la situación y factores de riesgo (anticipación), preparar el material necesario (*check-list*) y el equipo humano (distribuyendo roles: coordinador y ayudantes).

En cuanto al número de reanimadores, ante un RN de riesgo, al menos uno debe estar entrenado en reanimación neonatal completa y de presencia física. En situaciones de alto riesgo o especiales, deben ser al menos 2 reanimadores y un asistente. En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como fetos. La reanimación debería realizarse en el mismo paritorio, con todo el material para resolver cualquier situación de riesgo.

En los momentos previos al parto debemos:

- Comprobar que la temperatura de la habitación es la adecuada (T^a 23-25°C).
- Encender la fuente de calor y precalentar toallas para secar al niño.
- Comprobar que todo el material (tabla I) está listo para ser usado.
- Preparar la medicación que pudiera ser necesaria.
- Tomar las medidas de protección frente a posibles contagios (guantes, bata, gafas).

TECNICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL

En la figura 1, se muestra el algoritmo de reanimación elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) que muestra los pasos a seguir en reanimación neonatal. Cada medida debe ir seguida de evaluación de la respuesta, nueva decisión y reevaluación.

1º Evaluación inicial

Está basada en la realización de 3 preguntas: ¿Gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Buen tono? Si la respuesta es sí, se realizará pinzamiento tardío de cordón (PTC) y se dejará en contacto piel con piel con la madre. El PTC consiste en retrasar el pinzamiento 30-60 segundos (s) en RN a término y prematuros que no necesitan reanimación. No hay suficiente evidencia para utilizar el ordeño como alternativa, contraindicándolo en <28 semanas de gestación (SG) por falta de evidencia para la seguridad.

Si la respuesta a alguna de las preguntas es negativa se debe proceder a realizar una estabilización inicial. Se resalta el «minuto de oro» para realizar los pasos iniciales, evaluar el estado del RN y no retrasar el inicio de la ventilación en caso de precisarla.

2º Estabilización inicial

Si la valoración inicial es negativa se debe colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. Para evitar la pérdida de calor se secará el cuerpo y la cabeza suavemente con

compresas calientes y se cubrirá esta última con un gorro. Simultáneamente se procederá a la apertura de la vía aérea. Para ello se debe colocar al recién nacido con la cabeza alineada con el cuerpo y el cuello en posición neutra. Posteriormente se hará una estimulación táctil suave como el secado, fricciones suaves en los pies o frotar la espalda. No es necesaria una estimulación más intensa ya que si no se recupera con las medidas mencionadas es necesario avanzar en el **algoritmo de reanimación** e iniciar ventilación con presión positiva intermitente (PPI). No se recomienda la aspiración rutinaria de secreciones en el recién nacido ya que esta maniobra puede producir mayor depresión. Sólo se realizará cuando se sospeche que la presencia de secreciones compromete la respiración. Se realizará con sonda de aspiración 8-10 French, presión <100 mmHg, 5 segundos máximo, primero boca y después nariz. Estas maniobras se realizan en los primeros 30 segundos.

3º Valoración y reevaluación

Una vez realizada la estabilización inicial se evaluará la respuesta del recién nacido mediante la valoración de la respiración y de la frecuencia cardiaca. La frecuencia cardiaca (FC) es el parámetro fundamental para evaluar la efectividad de las maniobras de reanimación en la sala de parto y sirve de guía para la progresión en el **algoritmo de reanimación**.

En neonatos a término con FC >100lpm, respiración espontánea y distrés respiratorio se propone el uso de presión positiva continua en la vía aérea. Se debería iniciar la administración de oxígeno, cuando sea necesario, a concentraciones bajas (O₂: 30%-35%) y que el aumento, el descenso o la interrupción posterior del mismo debería ser guiada por la valoración clínica de la respiración, la frecuencia cardiaca, el color, y por la saturación de oxígeno (SpO₂) cuando se disponga del dato. El objetivo de una SpO₂ preductal (en mano derecha) a los 5 minutos de 75-90% y a partir de los 10 minutos de 93-97% en el neonato a término y del 85-92% en el pretérmino puede ser aceptable actualmente.

Si la FC < 100lpm o apnea, se debe iniciar **ventilación** con mascarilla-bolsa autoinflable o mascarilla-tubo en T. La mascarilla debe ser de tamaño adecuado, no debe apoyarse en los ojos y no debe sobrepasar el mentón, permitiendo el sellado total de la boca y la nariz. La ventilación con mascarilla conectada a bolsa, debe ser autoinflable con un tamaño de 250 ml en los prematuros y 500 ml en el resto, y con válvula de seguridad con límite de presión fijado a 30 cm H₂O. La ventilación con tubo en T (tipo Neopuff) permite predeterminedar el límite de pico (PIP) que puede ser suficiente 20 cm H₂O (se pueden precisar presiones hasta 30-40 cm H₂O) y de la presión al final de la espiración (PEEP) de 4-5 cm H₂O. Al ocluir con un dedo el tubo en T se produce la inspiración y al soltar la espiración. La concentración de O₂ del gas que vamos a utilizar con cualquiera de los métodos se determina en el mezclador aire/oxígeno. Las insuflaciones deben de ser a un ritmo de 30-60 rpm (frecuencias más altas en niño prematuros). La mejoría de la FC se considera el mejor indicador de estar realizando una ventilación correcta; la mejoría del color así como la visualización de un correcto desplazamiento del tórax con cada insuflación indica que la ventilación se está realizando adecuadamente.

En cambio si la ventilación con bolsa y mascarilla es ineficaz, si se prevé un tiempo prolongado de ventilación o en situaciones especiales: hernia diafragmática y prematuridad extrema, se debe intentar **intubación orotraqueal**. En posición en decúbito supino con la cabeza en ligera extensión. Introducir el laringoscopio por la derecha con la mano izquierda, avanzar la hoja del laringoscopio (pala recta del "00" o "0" en los prematuros y del 1 en niños a término), hasta situar la punta en la vallécula o sobre la epiglotis. Al traccionar en la dirección del mango del laringoscopio se ven las cuerdas vocales (una ligera presión externa sobre la laringe puede facilitar su visualización). Con la mano derecha, introducir el tubo endotraqueal de tamaño

adecuado para la edad gestacional y peso (tabla II). Cada intento de intubación no debe durar más de 30 s. Ante la imposibilidad de intubación y tras fracasar la ventilación, la mascarilla laríngea se recomienda para la reanimación de RN de ≥ 34 semanas de gestación (SG).

En cualquier momento si hay ausencia de latido cardíaco o si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 lpm tras 30 s de ventilación con presión positiva (VPPI), se debe iniciar **masaje cardíaco**. Existen dos técnicas: 1. De los dos pulgares: Colocar los pulgares sobre el tercio inferior del esternón, por debajo de la línea intermamilar, y el resto de los dedos abrazando el tórax. 2. De los dos dedos: consiste en comprimir en el mismo punto con dos dedos (índice y medio o medio y anular) colocados perpendicularmente al esternón. La profundidad de la compresión debe ser $1/3$ del diámetro antero-posterior del tórax. El ritmo de compresión/ventilación debe ser 3/1: tres compresiones seguidas de una ventilación. Si tras la ventilación efectiva con baja FiO_2 es necesario realizar compresiones torácicas, puede ser razonable incrementar dicha FiO_2 para optimizar la oxigenación, regulándola guiados por pulsioximetría tras una FC > 60 /min.

Después de 30 s de ventilación y masaje cardíaco valorar la FC. Si FC > 60 lpm: continuar ventilando; pero si FC < 60 lpm: administrar **adrenalina**, y continuar otros 30 segundos ventilando y con masaje cardíaco.

La vía de elección en la reanimación neonatal por su adecuación y accesibilidad es la vena umbilical, si no se consigue en los primeros minutos, vías alternativas a considerar son la endotraqueal o intraósea.

Si está indicada la administración de adrenalina, la dosis recomendada es de 0,01-0,03 mg/kg, por vía intravenosa, o por vía endotraqueal 0,05-0,1 mg/kg. A efectos prácticos, se emplea adrenalina diluida al 1:10000 (1 ml de adrenalina 1:1000 + 9 ml de suero salino fisiológico), de esta dilución serán 0,1-0,3 ml/kg por vía intravenosa, y 0,5-1ml/kg de la dilución por vía endotraqueal.

La reposición precoz de volumen con cristaloides (bolos de 10 ml/kg) o sangre está indicada en niños que hayan sufrido pérdida de sangre y no respondan a las maniobras de reanimación.

El empleo de bicarbonato, solo está recomendado en reanimaciones prolongadas (1-2 mmol/kg, en bolo intravenoso lento, con ventilación y circulación aseguradas).

SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES

Prematuridad

Se muestra el algoritmo de reanimación del prematuro menor de 32 SG elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) (fig. II). El algoritmo es similar que en recién nacidos a término, excepto que en los menores de 30 SG, a pesar de FC > 100 lpm y respiración eficaz se debe de iniciar CPAP con 5-7 cmH₂O. Se debe iniciar con FiO_2 con aire ambiente en los ≥ 30 SG y < 30 SG sin distrés, aumentando a 0,3 en estos últimos pacientes cuando presentan distrés. Destacar que en los recién nacidos pretérminos la estabilización térmica (t^a del recién nacido 36.5-37.5°C) es esencial: temperatura ambiental de 23-25°C en paritorio, cuna térmica precalentada, envoltorios de polietileno, gorrito.

Manejo de la vía aérea en presencia de líquido meconial

Se debe seguir el mismo algoritmo general y se recomienda que la intubación traqueal no debe ser rutinaria en RN no vigoroso con líquido meconial. Puede considerarse visualización y

aspiración orotraqueal si hay signos de obstrucción de la vía aérea por meconio a pesar de haber iniciado la ventilación, si el reanimador es experto en intubación. No se aconsejan intubaciones repetidas y lo más importante es no retrasar las medidas de reanimación, con especial énfasis en iniciar la ventilación en el primer minuto de vida.

Aspectos éticos. Límite de la viabilidad

En los casos con pronóstico incierto o supervivencia en el límite, con una morbilidad y secuelas altas, se recomienda individualizar la actuación y, si ha podido realizarse entrevista y se ha obtenido la aprobación de los padres, valorar si iniciar reanimación o abstención terapéutica con cuidados de bienestar. En menores de 23 SG y recién nacidos con cromosomopatías letales o malformaciones congénitas graves debe establecerse la abstención terapéutica, iniciando medidas de bienestar/cuidados paliativos. En ≥ 24 SG la actitud en principio es activa, aunque es fundamental, en la toma de decisiones, la información y opinión de los padres tras aportarles los datos de supervivencia de la SENEo, así como los datos de morbimortalidad propios del hospital.

Otro aspecto importante se refiere a la suspensión de la reanimación, si el Apgar inicial y tras 10 min es de 0 ILCOR 2015 indica que debería individualizarse teniendo en cuenta factores como lugar de nacimiento, recursos materiales, experiencia del equipo, posibilidad de hipotermia inducida y la comunicación familiar.

Tabla I. Material para reanimación

Material para la reanimación neonatal	
Cuna de calor radiante u otra fuente de calor con: • Fuente de luz y reloj • Fuente de oxígeno con medidor de flujo • Fuente de aire medicinal (FiO₂ 0,21) con medidor de flujo • Mezclador de gases (recomendado) • Aspirador con manómetro de presión Equipo de succión y ventilación • Sondas de aspiración (5 ó 6, 8, 10, 12 y 14 Fr) • Bolsas autoinflables (250-500 mL) • Mascarillas faciales (tamaño neonatal término y pretérmino) • Laringoscopio con pala recta (prematuros: 00, 0 ; término: 1) • Tubos endotraqueales (2,5, 3, 3,5 y 4 mm) • Tubos con conexión para aspiración de meconio (opcional) • Cánulas orofaríngeas (tamaño 0,00) • Guías para intubación y Reston® (opcional) • Pinzas de Magill (opcional) • Ventilador automático/ manual (Neopuff®) (recomendado) • Mascarilla laríngea (recomendado)	Equipo para canalización de vasos umbilicales • Catéteres umbilicales 3,5 y 5 Fr y llave de 3 pasos • Bisturí, pinzas iris, pinzas Kocher, cinta umbilical o seda, jeringas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 mL) Medicación • Adrenalina (diluir al 1:10.000 con suero salino fisiológico) • Bicarbonato 1 M (diluir al 50% con agua bidestilada) • Expansores de volumen (suero fisiológico, Ringer lactato, sangre 0-) • Glucosa 10% Varios • Bolsas o envolturas de plástico (recomendado para prematuros) • Guantes y material de protección necesario para el personal • Tijeras, esparadrapo, gasas estériles • Sondas gástricas de 5 y 8 Fr • Estetoscopio • Bombillas y pilas de repuesto para el laringoscopio • Pulsioxímetro (recomendado), monitor ECG (opcional) • Capnógrafo (Pedi-cap®) (recomendado) • Agujas (25, 21 y 19g)

TABLA II. Tamaño y longitud del TET según edad gestacional (semanas y peso)

Edad gestacional (semanas)	Edad gestacional (gramos)	Diámetro de TET* (milímetros)
< 28 sem	< 1000 g	2.5 mm
28-34 sem	1000-2000 g	3.0 mm
35-38 sem	2000-3000 g	3.5 mm
38 sem	> 3000g	3.5-4.0 mm

Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 5,5 (oro-traqueal)
Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 7 (nasotraqueal)

Figura I. Algoritmo de reanimación en recién nacido*

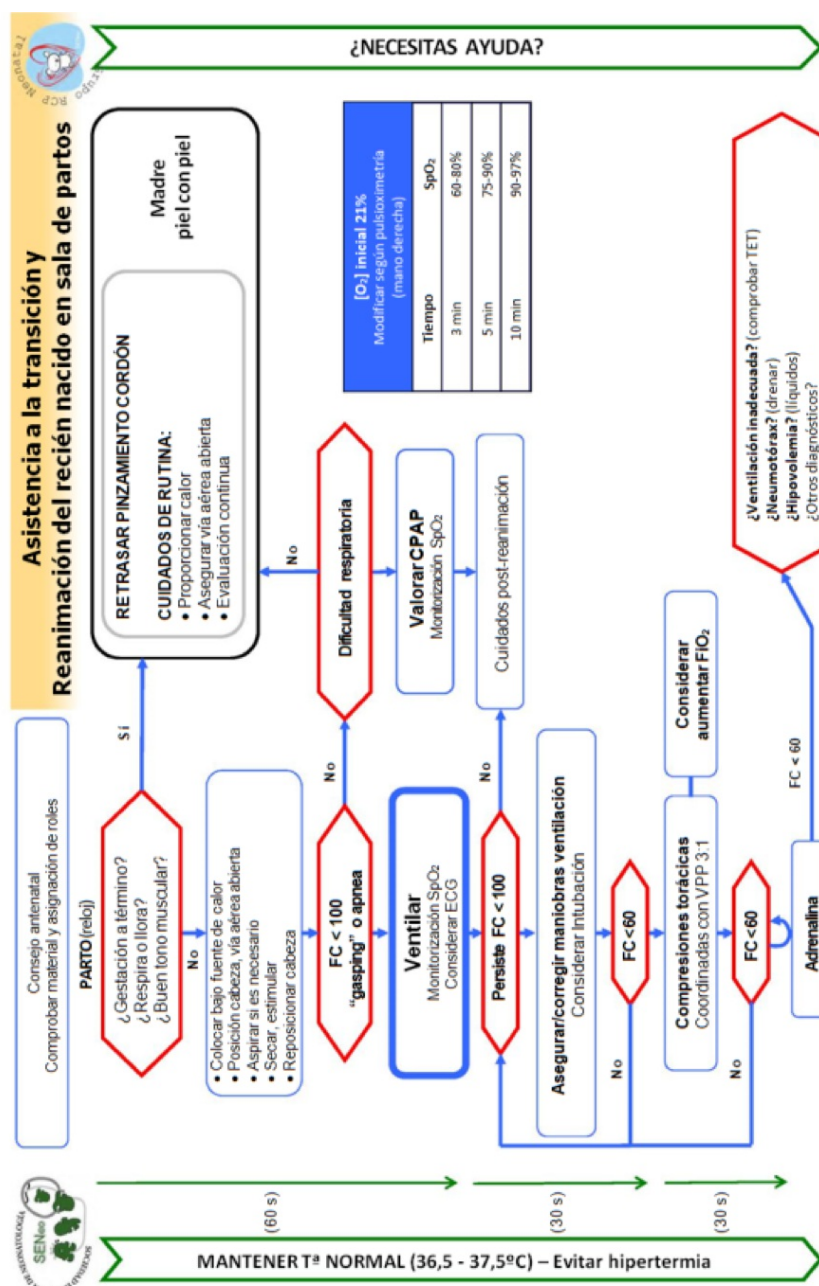
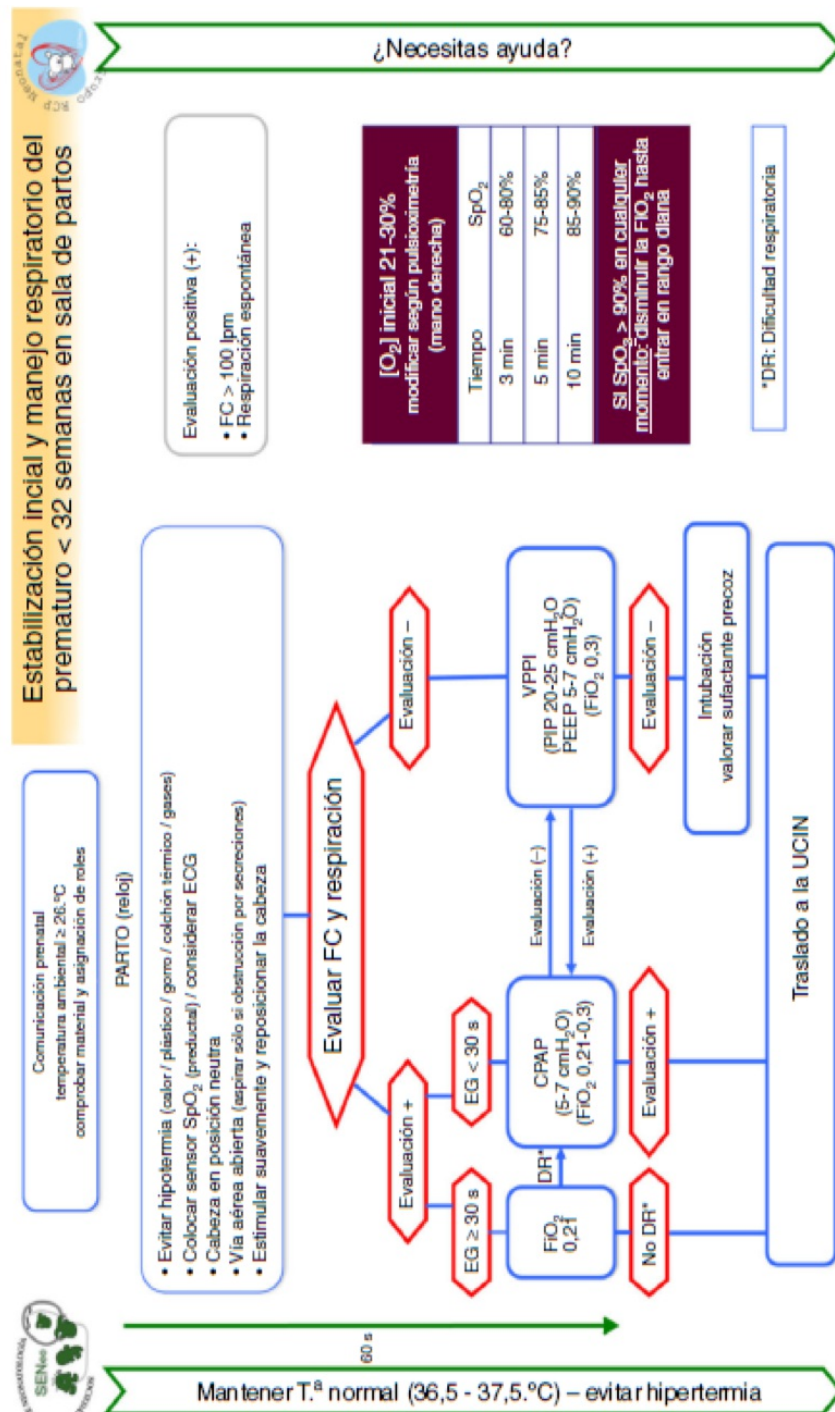


FIGURA II. Algoritmo de reanimación en menores de 32 SEG.*



*Fuente: Manual de Reanimación Neonatal. Sociedad Española de Neonatología. 4ª edición (2017). Editorial Ergon.

BIBLIOGRAFÍA

- G. Zeballos Sarratoa, E. Salguero Garcíab, J. Aguayo Maldonadoc, C. Gómez Roblesb, M. Thió Lluchd, M. Iriondo Sanz y Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología (GRN-SENeo). Adaptación de las recomendaciones internacionales en estabilización y reanimación neonatal 2015. An Pediatr (Barc). 2017;86(1):51.e1---51.e9
- M. Iriondo Sanz, E. Burón Martínez, M. Thió Lluch, J. Aguayo Maldonado, E. Salguero García, R. Fernández Lorenzo y Grupo Español de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología*. Reanimación neonatal. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP:

Neonatología. 2008.

- E E. Aleo Luján, L. Arruza Gómez. Módulo 11. Cuidados inmediatos al nacimiento y atención general neonatal. Tema 2.* Resucitación cardiopulmonar. Muerte súbita neonatal. Experto universitario en asistencia en el recién nacido a término.
- Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Wyckoff MH, Aziz K, Guinsburg R, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2015;132 16 Suppl 1:S204---41.
- Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, Rüdiger M, Trevisanuto D, Urlesberger B. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. Resuscitation. 2015;95:249---63.
- Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, Kapadia VS, Kattwinkel J, Perlman JM, et al. Part 13: Neonatal resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132 18 Suppl 2:S543---60.